

제2강 다중회귀분석(Multiple regression analysis)

독립(설명)변수가 두 개 이상의 경우 다중회귀분석(Multiple regression analysis)라 한다.

다중회귀분석 예: 20명에 대해 임금과 교육연수, 나이, 성별을 조사하여 아래의 표를 얻었다. (성별이 1이면 남자, 0이면 여자)

	임금(만원)	교육수준(년)	나이(세)	성별
1	100	12	30	1
2	115	12	32	1
3	170	16	42	0
4	162	12	50	0
5	96	9	25	1
6	182	16	47	0
7	150	12	40	1
8	132	16	49	0
9	240	18	34	1
10	200	16	45	1
11	97	16	24	0
12	232	16	44	1
13	142	16	55	1
14	138	18	30	0
15	162	18	28	0
16	212	18	40	1
17	182	16	52	0
18	190	18	35	0
19	105	12	28	0
20	125	12	35	1

임금을 종속변수, 교육연수와 나이를 설명변수로 회귀분석을 해 보자.

제미나이에 입력한 프롬프트는 다음과 같다: “관측치가 20개인

다중회귀분석자료를 이용하여 선형회귀분석을 해 주세요. 종속변수는 WAGE,

독립변수는 EDU, AGE입니다. 추정계수, standard error, t-statistic,

prob를 표로 정리해 주세요. 또한 다른 표에는 number of observation,

R-squared, Adjusted R-squared, F-statistic, prob(F-statistic)을 정리해

주세요”

<제미나이 결과>

변수	추정계수 (coef)	표준오차 (std err)	t-통계량 (t)	p-value (Prob.)
절편 (const)	-41.0730	46.934	-0.875	0.394
교육연수 (EDU)	9.1681	2.782	3.295	0.004
연령 (AGE)	1.5846	0.806	1.965	0.066

통계량 지표	분석 결과 값
관측치 수 (Number of Observations)	20
결정계수 (R2, R-squared)	0.517
수정된 결정계수 (Adjusted R2)	0.46
F-통계량 (F-statistic)	9.092
F-통계량 유의확률 (Prob (F-statistic))	0.00206

추정된 회귀방정식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\text{Wage} = -41.07 + 9.168\text{EDU} + 1.584\text{AGE}$$

<해석>

-EDU, AGE 변수의 p-value가 통계적으로 유의하다(EDU는 1%유의수준에서 의미가 있고, AGE는 10% 유의수준에서 의미가 있다)

-다른 조건이 일정할 때, 교육연수가 1년 증가하면 평균적으로 임금은 9만2천원 정도 상승한다

-다른 조건이 일정할 때, 나이가 1살씩 많아질 때 평균적으로 임금은 1만6천원 정도 상승한다.

-R-squared가 0.51이므로, 교육연수와 나이가 임금수준을 약 51%정도 설명한다. 49%가 설명되지 않는 것은 생략된 독립변수(혹은 설명변수)들이 있기 때문이다.

이제 성별도 넣어 회귀분석을 해 보자. 성별변수와 같이 0이나 1의 값을 가지는 변수를 더미변수(dummy variable)라 한다.

<제미나이 결과>

변수	추정계수 (coef)	표준오차 (std err)	t-통계량 (t)	p-value (Prob.)
절편 (const)	-78.9373	47.112	-1.676	0.113
교육연수 (EDU)	10.9078	2.703	4.036	0.001
연령 (AGE)	1.5219	0.743	2.048	0.057
성별 (SEX)	28.5042	14.143	2.015	0.061

통계량 지표	분석 결과 값
관측치 수 (Number of Observations)	20
결정계수 (R2, R-squared)	0.615
수정된 결정계수 (Adjusted R2)	0.542
F-통계량 (F-statistic)	8.507
F-통계량 유의확률 (Prob (F-statistic))	0.00132

추정된 회귀방정식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\text{Wage} = -78.93 + 10.907\text{EDU} + 1.521\text{AGE} + 28.5\text{SEX}$$

<유의 점>

- 추정계수의 값이 조금씩 달라졌다. 새로운 변수가 들어가고 빠짐에 따라 추정계수가 크게 바뀌지 않을수록 “추정계수가 강건(Robust)하다”고 한다.
- 변수가 새로 들어갔으므로, 모델의 설명력이 높아졌다 (R-squared가 61%)
- Durbin-Watson 값도 2에 더 가까워졌다.

<해석>

- 다른 조건이 일정할 때, 남자는 여자에 비해 평균적으로 약 28만5천원 더 높은 임금을 받는다.

<회귀식의 활용>

- 만약 교육연수가 18년이고 나이가 50세이면서 여자인 경우는 평균적으로 임금을 얼마를 받을까?

$$\text{추정된 회귀식에 대입하면 } -78.93 + 10.907 \cdot (18) + 1.521 \cdot (50) + 28.5 \cdot (0) = 193.4$$

이므로, 임금수준은 평균적으로 약 193만원으로 예상할 수 있다.

변수의 자연 Log 변환

-변수의 변환(transformation): 데이터가 가진 원래의 정보와 순서는 유지하면서, 분석하기 쉬운 형태(선형성, 정규성 등)로 만들기 위해 수학적 규칙(함수)을 적용하여 데이터의 표현 눈금(scale)을 바꾸는 과정

$$\text{원자료}(X) \xrightarrow{\text{수학적 함수 } f(X)} \text{변환된 자료}(Y) \quad Y=f(X)$$

-변수 변환의 예: 제곱근 변환($\sqrt{X}$), 제곱변환(X^2), Z점수 변환 등. Z점수 변환은 데이터의 범위를 [0, 1], 평균을 0, 표준편차를 1로 압축하여 단위가 다른 두 변수를 직접 비교할 수 있게 한다.

-log변환의 특징: 작은 값의 격차는 상대적으로 유지하거나 늘려주고, 매우 큰 값의 격차는 크게 압축

-많은 회귀분석에서 변수에 자연 log를 취하여 분석하는 경우가 있다(자연로그 변환). 자연 log변환한 변수를 쓰면 여러 장점이 있다. (자연Log를 Natural Log라 하고 보통 Ln으로 표시한다)

(1)추정계수의 해석이 용이하다: 추정계수는 탄력성(elasticity)으로 해석가능

(2)이분산(異分散; heteroscedastiy problem)문제가 완화된다. 따라서 전반적으로 모형전체의 신뢰성이 높아진다.

(3)변수들이 비선형관계(nonlinear relationship)일 때 선형으로 변환하기 쉽다. (예: Cobb-Douglass production function의 선형화 가능). 곱하기로 연결된 변수들은 로그를 취하면 더하기로 변환다:

$$\text{Ln}(XY) = \text{Ln}(X) + \text{Ln}(Y)$$

(4)소득, 집값, 인구수, 금융자산 등 현실 데이터의 상당수는 오른쪽으로 긴 꼬리를 갖는 비대칭 분포(positive skewness)를 띈다. 몇몇 극단적인

고소득자(outlier) 때문에 평균이 왜곡될 수 있다. 이때 로그변환을 하면 거대한 수치가 한자리수 혹은 두자리 수 범위로 축소되어 데이터의 분포가 정규분포에 가깝게 대칭화 된다.

-임금결정 회귀식에 자연log변환변수를 써 보자. 세미나이 프롬프트는 다음과 같다: “종속변수를 Log(WAGE), 독립변수를 Log(EDU), Log(AGE), SEX로 하여 회귀분석을 해 주세요. 여기서 Log는 자연로그 변환을 의미합니다. 결과는 위와 같이 두 개의 표로 보여주세요”

<세미나이 결과>

변수	추정계수 (coef)	표준오차 (std err)	t-통계량 (t)	p-value (Prob.)
절편 (const)	0.8211	0.767	1.071	0.3
Log(교육연수) (log_EDU)	0.9165	0.235	3.899	0.001
Log(연령) (log_AGE)	0.4589	0.175	2.63	0.018
성별 (SEX)	0.1449	0.088	1.651	0.118

통계량 지표	분석 결과 값
관측치 수 (Number of Observations)	20
결정계수 (R2, R-squared)	0.656
수정된 결정계수 (Adjusted R2)	0.591
F-통계량 (F-statistic)	10.17
F-통계량 유의확률 (Prob (F-statistic))	0.000547

log변환하지 않았을 때 보다 전반적으로 모형이 더 개선되었다.

Sex(성별)변수의 통계적 유의성은 낮아졌음. 그래도 굳이 해석을 하자면, 다른 조건이 동일할 때 남성(1)이 여성(0)에 비해 자연로그 취한 임금이 평균적으로 0.1449 만큼 높게 나타난다.

다른 조건이 일정할 때, WAGE변수와 SEX변수만 고려하면 회귀식은 다음과 같다.

$$\text{Log(WAGE)} = 0.1449\text{SEX}$$

여기서 Log는 자연로그를 의미한다. 양변에서 로그를 벗기면,

$WAGE = e^{0.1449SEX}$ 이다.

따라서 남자(SEX=1)의 $WAGE = e^{0.1449} = 1.1599$, 여자(SEX=0)의 $WAGE = 1$ 이다.

이는 남성의 임금이 여정보다 평균적으로 약 15.99% 정도 높다는 것을 의미한다.

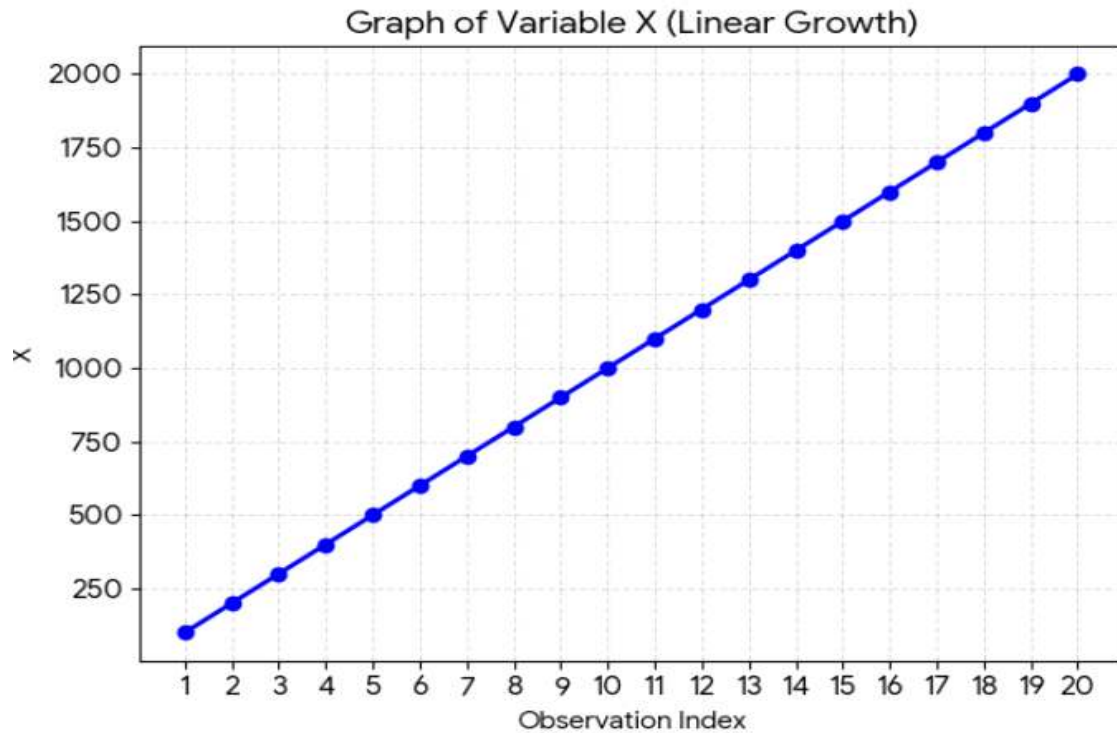
종속변수와 독립(설명)변수를 Log변화한 경우, 추정계수값은 탄력성으로 해석이 가능하다.

-다른 조건이 일정할 때, 교육년수가 10% 증가하면 임금은 약 9.2% 증가한다

-다른 조건이 일정할 때, 나이가 10% 증가하면 임금은 약 4.6% 증가한다.

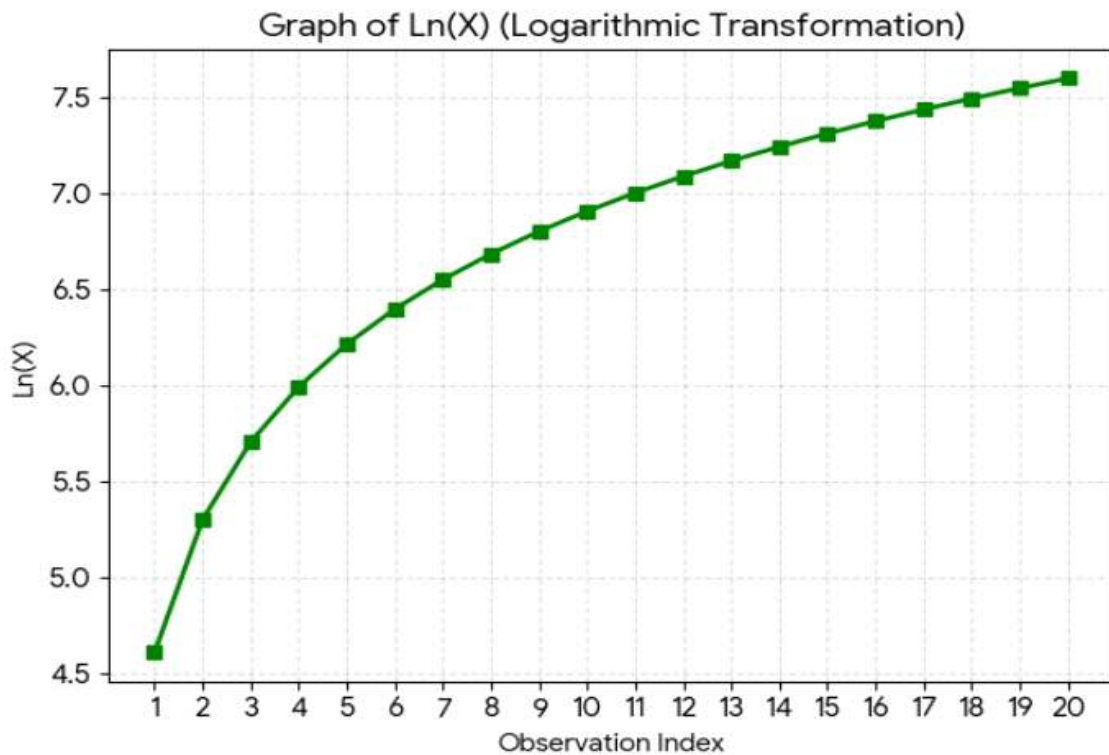
참고: LOG변환의 효과 예시

X= 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000



원자료 및 자연로그 변환값 비교표

번호	원자료 (X)	자연로그 변환값 ln(X)
1	100	4.6052
2	200	5.2983
3	300	5.7038
4	400	5.9915
5	500	6.2146
6	600	6.3969
7	700	6.5511
8	800	6.6846
9	900	6.8024
10	1,000	6.9078
11	1,100	7.0031
12	1,200	7.0901
13	1,300	7.1701
14	1,400	7.2442
15	1,500	7.3132
16	1,600	7.3778
17	1,700	7.4384
18	1,800	7.4955
19	1,900	7.5496
20	2,000	7.6009



Log값의 의미

$\text{Log}(100)=2$: 10을 2승하면 100

$\text{Log}(1000)=3$: 10을 3승하면 1000

$\text{Log}(10000)=4$: 10을 4승하면 10000

즉 $\text{Log}(X)$ 의 값은 10(밑, base)의 몇 승을 하면 X 가 되는지를 알려준다.

그럼 10을 몇 승하면 150이 될까?

$\text{Log}(150)=2.1761$. 즉 $10^{2.1761} = 150$ 이다.

자연Log (Ln으로 표시)는 밑(base)을 자연상수 e ($=2.718281828459045\dots$)로 취한 로그함수를 의미한다.

$\text{Ln}(100)=4.605$: e 를 4.605승하면 100

$\text{Ln}(1000)=6.907$: e 를 6.907승하면 1000

$\text{Ln}(10000)=9.210$: e 를 9.210승하면 10000

<참고: 자연상수의 뿌리>

1원을 연 이자율 100%($r=1$)로 예금할 때, 1년 단리라면 원리금은 $1 \times (1+1) = 2$ 원이다. 만약 6개월에 한 번씩 이자를 나누어 주는 반기 복리라면, 1년 후 원리금은 $1 \times (1 + \frac{1}{2})^2 = 2.25$ 원이 된다. 이자 지급 주기를 분기, 매월, 매일, 매 순간으로 무한히 촘촘하게 쪼개면(연속 복리), 1년 후 원리금은 무한대로 발산하지 않고 특정 값인 약 2.718원으로 수렴한다. 이 극한값을 수학에서는 자연상수(또는 오일러 수)라고 부르며, 자연계와 경제 현상 전반에서 나타나는 연속적인 성장을 나타내는 핵심 기준이 된다.

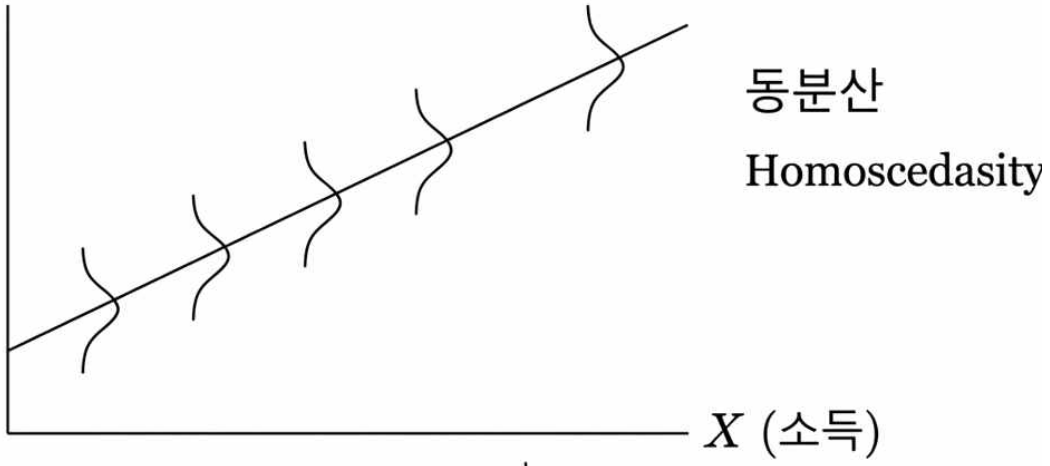
일반적으로 표현하자면, 연 이자율이 r , 기간은 n , 원금이 A 일 때, 만기시 연속복리(continuous compounding)의 원리금 합계는 Ae^{rn} 이다.

계량분석에서 사용되는 Log 변환은 대부분 자연로그 변환(Ln변환)이다.

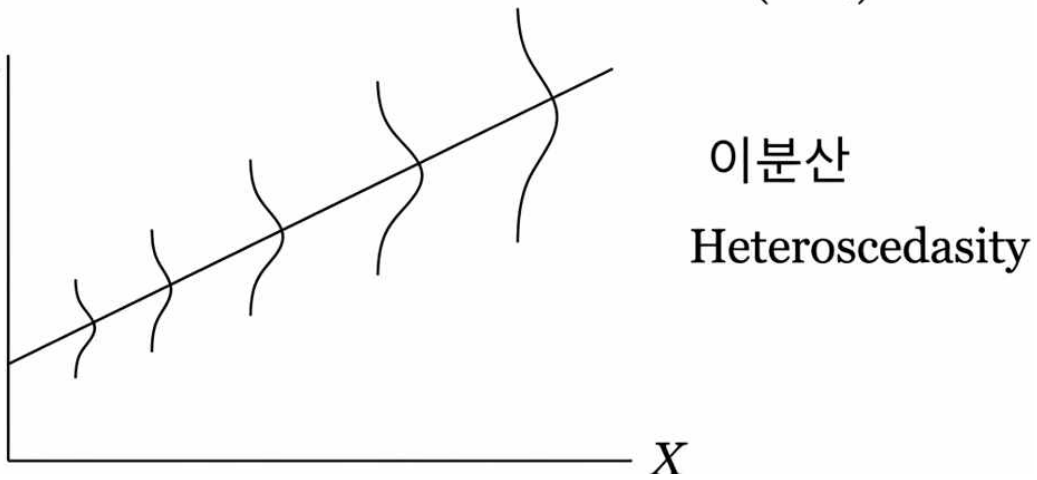
시계열자료(time series data)인 경우, 경제규모가 커질수록 변수의 분산이 커지는 경향이 있다. 분산이 커지면 이분산(Heteroskedasticity)문제가 발생할 수 있는데, 이를 해결하기 위해 자연로그 변환을 많이 한다. 로그변환의 핵심원리는 “큰 숫자는 아주 강하게 누르고, 작은 숫자는 약하게 눌러서 밸런스를 맞추는 것”이다.

이분산(Heteroskedasticity)

Y_i (소비)



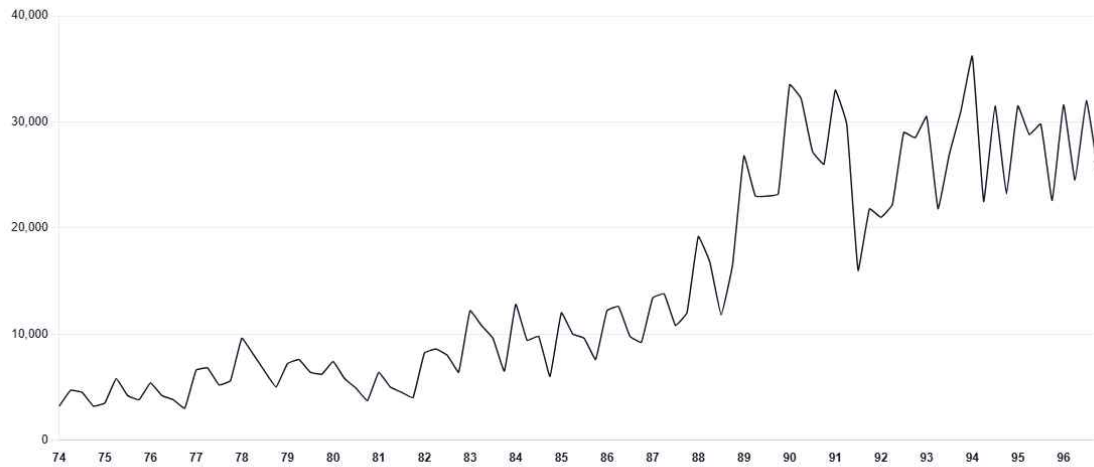
Y_i



건축허가면적 시계열 그래프

원본 서식 그래프를 정밀 복원한 흰색 바탕의 꺾은선 시각화입니다.

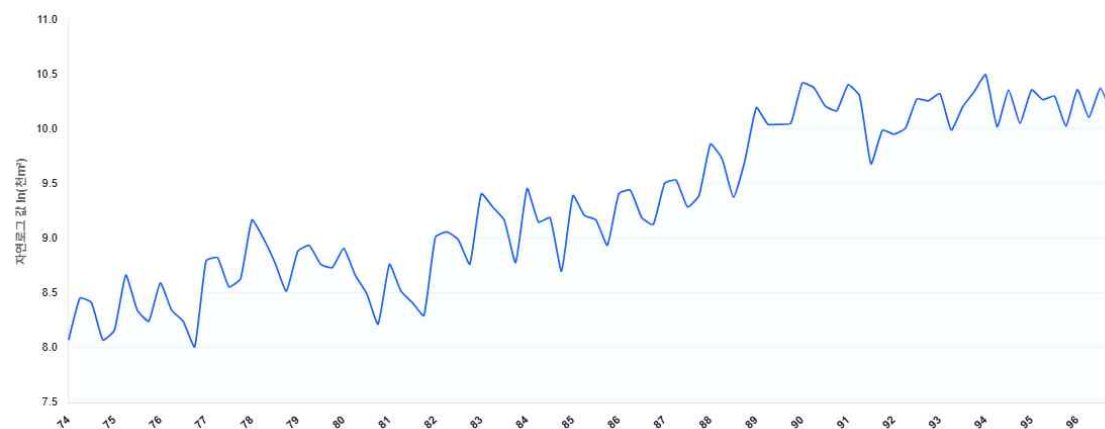
엑셀 데이터 다운로드 (CSV)



위의 건축허가면적 자료를 자연로그 변환하여 그래프를 그려보면 이분산 문제가 완화되는 것을 확인할 수 있다.

자연로그 변환 건축허가면적 시계열 그래프

자연로그 변환 모드 (ln)



연도 (Year)	분기 (Quarter)	건축허가면적 (천m ²)	자연로그 변환값 (ln)
1974	1Q	3200	8.070906
1974	2Q	4700	8.455318
1974	3Q	4500	8.411833
1974	4Q	3200	8.070906
1975	1Q	3500	8.160518
1975	2Q	5800	8.665613
1975	3Q	4200	8.34284
1975	4Q	3800	8.242756
1976	1Q	5400	8.594154
1976	2Q	4200	8.34284
1976	3Q	3800	8.242756
1976	4Q	3000	8.006368
1977	1Q	6600	8.794825
1977	2Q	6800	8.824678
1977	3Q	5200	8.556414
1977	4Q	5600	8.630522
1978	1Q	9600	9.169518
1978	2Q	8100	8.999619
1978	3Q	6500	8.779557
1978	4Q	5000	8.517193
1979	1Q	7200	8.881836
1979	2Q	7600	8.935904
1979	3Q	6400	8.764053
1979	4Q	6200	8.732305
1980	1Q	7400	8.909235
1980	2Q	5800	8.665613
1980	3Q	4900	8.49699
1980	4Q	3700	8.216088
1981	1Q	6400	8.764053
1981	2Q	5000	8.517193
1981	3Q	4500	8.411833

이하 자료 생략

<이분산 문제>

OLS(최소자승법) 회귀분석을 수행할 때, 가장 중요한 기본 가정 중 하나는 오차항의 분산이 모든 관측치에서 일정하다(동분산성, Homoskedasticity)는 가정이다.

만약 소득이나 경제 규모에 따라 오차의 변동 폭이 함께 커지는 이분산(Heteroskedasticity)이 존재함에도 이를 무시하고 OLS를 그대로 적용하면, 분석 결과에 치명적인 문제가 발생한다.

이분산의 데이터를 회귀분석에 투입하면 많은 문제가 있지만, 실제 연구나 논문에서 가장 문제가 되는 부분은 계수 자체가 아니라, 함께 계산되는 표준오차(Standard Error)와 이를 기반으로 하는 t-통계량, p-value가 왜곡된다는 점

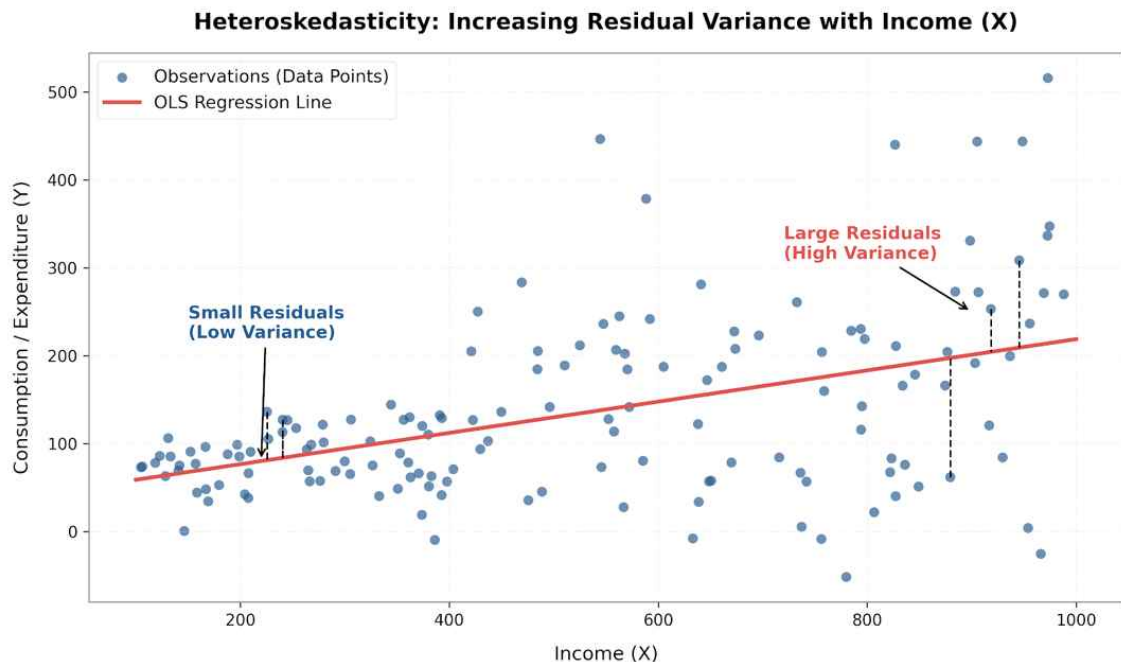
이다. 구체적으로, 이분산은 t-통계량을 부풀리고 p-value를 실제보다 낮게 나타나도록 함으로써 추정된 계수를 과다하게 신뢰하도록 만든다.

따라서 실제로는 아무런 인과관계가 없거나 유의하지 않은 변수인데도, 표준오차가 왜곡되는 바람에 컴퓨터 출력창에는 "유의수준 1%에서 매우 유의함 (p=0.000)"이라는 잘못된 정보가 표출될 수 있다. 연구자가 통계적 통찰을 바탕으로 설부른 결론을 내리게 만드는 가장 위험한 부작용이다.

이분산이 통계적 유의성을 과대평가하게 만드는 이유

이분산은 표준오차를 과소추정하게 만든다.

-현실의 경제, 사회 데이터에서 가장 흔하게 발생하는 이분산 패턴은 X(독립 변수)가 커질수록 Y(종속변수)의 분산(오차)도 함께 커지는 현상이다. 예를 들어 소득(X)이 작을 때는 소비(Y)의 오차가 작지만, 소득이 커지면 소비 패턴의 오차가 수천만원 수준으로 극심해진다.



-우리가 추정할 계수 $\hat{\beta}$ 는 X의 변화에 따른 Y의 변화를 나타내는 ‘기울기’이다. 기울기는 관측치의 양 끝점이 영향을 많이 미치는데, X값이 큰 오른쪽 데이터의 분산이 다른 곳 보다 크다면(이분산), 표준오차도 크게 측정되어야 정상이다. 즉 분산이 큰 부분의 데이터에 대해서는 그만큼 가중치를 높게 주어 평균적인 분산이 커지도록 계산해야 한다.

하지만 OLS는 ‘모든 지점의 분산이 같다’고 가정하므로(동분산 가정), X가 작은 (분산이 매우 작은)구간의 데이터 까지 전부 섞어서 평균분산을 산출한다.

그 결과 X가 큰 구간에서 실제로 발생하고 있는 큰 분산 위험을 X가 작은 구간의 데이터들이 희석시켜 버린다.

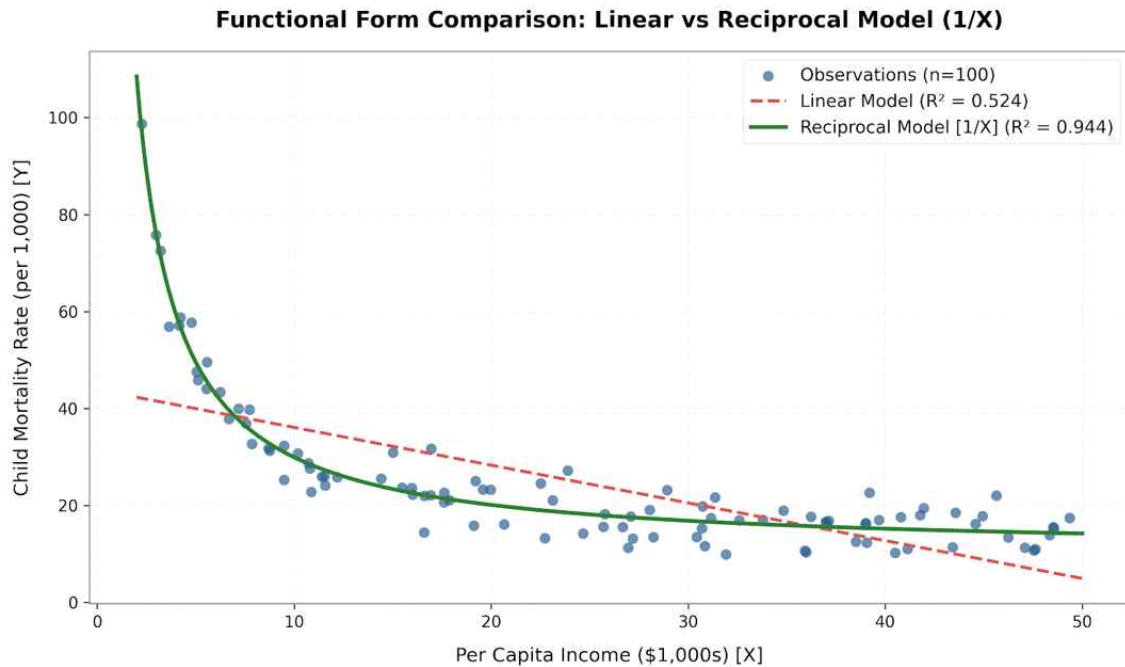
-결과적으로 실제로는 기울기 추정이 매우 불안정한 상태임에도, OLS의 가정에 따라 평균분산을 산출하므로 관측치 전체의 분산이 실제보다 작게 나타난다.

t-value 산출 공식: $t-value = \frac{\hat{\beta}}{\text{표준오차}}$

분모에 들어가는 표준오차의 추정치가 실제보다 과소평가되어 t-value가 실제보다 높게 나타난다. 높은 t-value는 p-value를 낮게 만든다.

다중회귀분석에서 Functional Form (함수형태)의 중요성

functional_form_practice_data는 소득(X)과 영아 사망률(Y)에 대한 국가별 데이터가 수록되어 있다. 이 데이터를 이용하여 선형모형과 역수변환한 모형을 각각 추정해 보면 다음과 같다.



저소득국가(X가 작음)에서는 소득이 조금만 늘어나도 보건 의료 환경이 개선되어 영아 사망률(Y)이 급격하게 감소한다. 하지만 고소득 수준(X가 큼)에 도달하면 소득이 늘더라도 사망률은 0아래로 떨어질 수 없으며, 일정 수준 이하로는 감소 속도가 매우 완만해져 평평해 진다.

따라서 단순 선형(직선)모형은 고소득 구간에서 음수(-)의 사망률을 예측하는 오류를 범하지만, 역수 변환 모형은 이 수렴현상을 잘 설명한다.

독립변수를 역수($1/X$)로 변환한 모형은 결정계수가 52.4%에서 94.4%로 비약적으로 상승했다. 또한 선형모형에서 매우 낮았던 DW 통계량도 역수 모형에서는 이상적인 2에 근접하게 교정되었다. 이는 선형모형이 데이터의 비선형 패턴을 잡지 못해 오차항에 체계적인 정보(소득이 매우 작거나 매우 큰 구간에서 오차가 한쪽 방향으로 몰리는 체계적인 오차)가 남아있었으나, 함수형태의 변경으로 이 문제가 해결되었음을 보여준다.

평가 통계량 및 변수	모형 1: 선형 회귀모형($Y=\beta_0+\beta_1X$)	모형 2: 역수 변환 모형($Y=\alpha_0+\alpha_1\cdot X_1$)
종속변수 (Y)	영아 사망률 (Child Mortality)	영아 사망률 (Child Mortality)
독립변수 (X)	1인당 소득 (X)	역수 변환 소득 (1/X)
절편 (상수항, β_0)	43.8544	10.269
- Standard Error	-2.13	-0.5104
- t-value	20.589	20.12
- p-value	<0.0001	<0.0001
기울기 (계수, β_1)	-0.779	196.286
- Standard Error	-0.0751	-4.8338
- t-value	-10.379	40.607
- p-value	<0.0001	<0.0001
관측치 수 (N)	100	100
결정계수 (R^2)	0.5236	0.9438
수정된 결정계수 (Adj. R^2)	0.5187	0.9432
F-통계량 (F-statistic)	107.72	1649.12
- Prob>F	<0.0001	<0.0001
더빈-왓슨 통계량 (DW)	0.3207	2.2293

<연습> 다항식 회귀모형의 추정

	A	B	C
1	YEAR	POP	
2	1	95	
3	2	98	
4	3	100	
5	4	103	
6	5	110	
7	6	115	
8	7	114	
9	8	117	
10	9	120	
11	10	132	
12	11	161	
13	12	179	
14	13	199	
15	14	210	
16	15	215	
17	16	216	
18	17	217	
19	18	216	
20	19	217	
21	20	218	

← 인구추세연습자료

다음 인구추세연습자료를 이용하여 인구증가 추세를 추정해 보자.

프롬프트: “인구추세연습자료 데이터를 사용하여 다음 모형의 회귀분석을 해주세요. 종속변수는 pop, 독립변수는 YEAR, YEAR^2, YEAR^3입니다. 여기서 ^는 제곱승을 의미합니다. 결과는 위와 같은 방식으로 두 개의 표로 정리해 주세요”

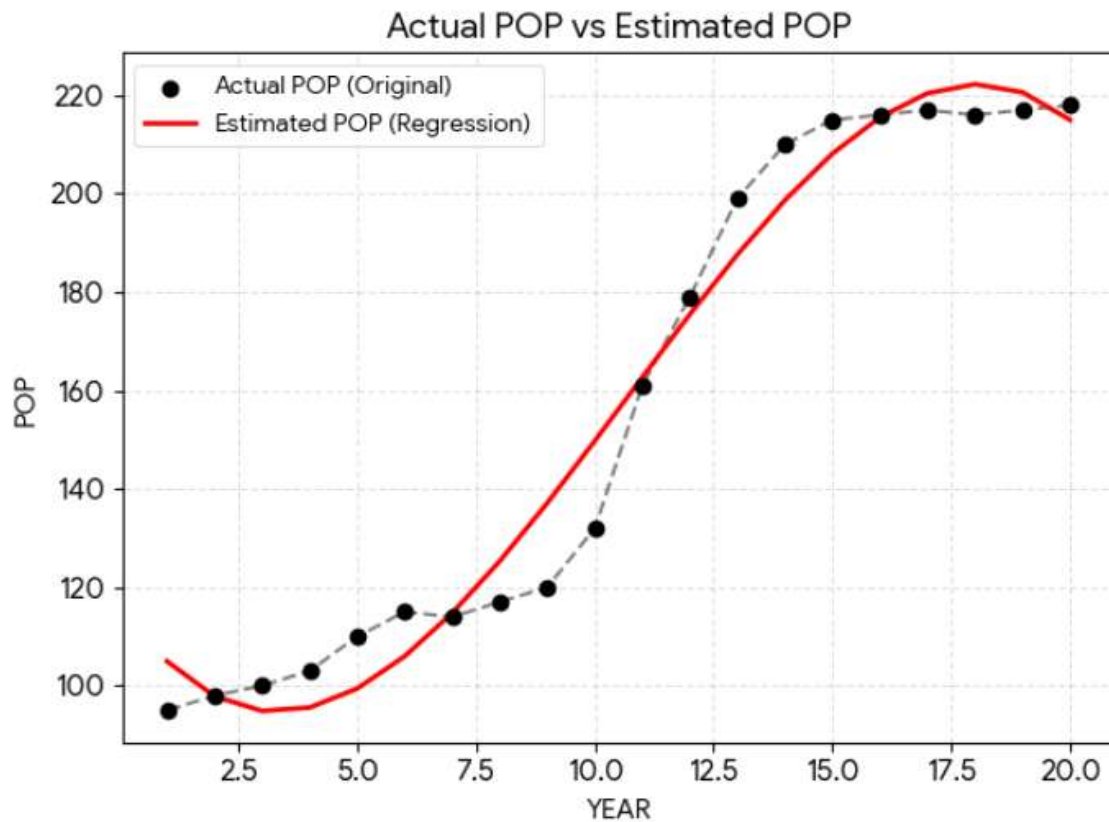
<세미나이 결과>

변수	추정계수 (coef)	표준오차 (std err)	t-통계량 (t)	p-value (Prob.)
절편 (const)	116.6557	10.383	11.235	0
시간 (YEAR)	-14.1768	4.178	-3.393	0.004
시간제곱 (YEAR^2)	2.5426	0.456	5.571	0
시간세제곱 (YEAR^3)	-0.0794	0.014	-5.548	0

통계량 지표	분석 결과 값
관측치 수 (Number of Observations)	20
결정계수 (R2, R-squared)	0.971
수정된 결정계수 (Adjusted R2)	0.965
F-통계량 (F-statistic)	176.2
F-통계량 유의확률 (Prob (F-statistic))	1.83×10 ⁻¹²

다음의 프롬프트로 실제 데이터와 추정된 데이터를 시각적으로 비교할 수 있다: “추정된 회귀방정식의 fitness 정확도를 시각적으로 알아보기 위해 다음과 같은 그래프를 그려주세요. 가로축은 YEAR, 세로축은 POP을 표시합니다. 검은색으로는 원자료(즉 POP)를, 빨간색으로는 회귀방정식으로 추정한 값(모형으로 추정된 POP)을 그려주세요”

<세미나이 결과>



그래프를 보면 실제 인구 데이터(검은색)의 S자형 곡선 추세를 빨간색 회귀선이 매우 정밀하게 따라가고 있음을 눈으로 확인할 수 있다. 앞서 통계표에서 확인했던 결정계수($R^2 = 0.971$)의 수치대로, 이 3차 다항식 모형이 데이터의 유동적인 인구 증감 추세를 약 97.1%의 매우 높은 정확도로 훌륭하게 설명(적합도)하고 있음을 보여준다.

자주 쓰이는 모형

1. Log-Log모형

회귀식: $\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 \ln(X) + u$

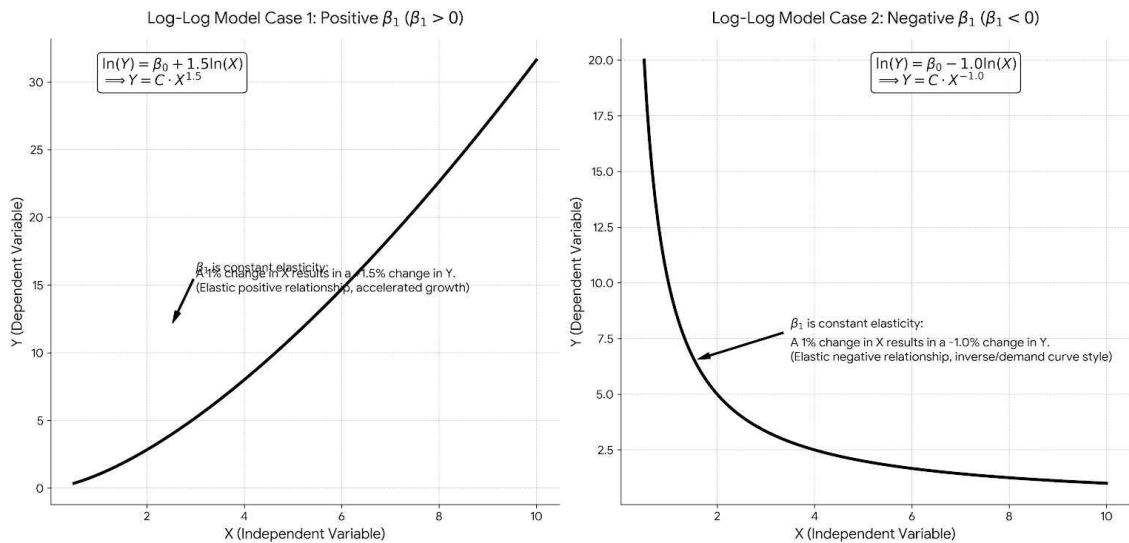
기하학적 형태: $Y = AX^{\beta_1}$, X와 Y가 상대적 변화율(비율 또는 탄력성) 관점에서 일정한 관계를 가질 때 주로 사용한다.

X가 증가함에 따라 Y가 더 가파르게 증가하는 경우: β_1 이 양(+)으로 나타남.

X가 증가하면 Y가 감소하되, 가로축에 점근하는 경우: β_1 이 음(-)으로 나타남.

계수(β_1)의 해석: 탄력성(elasticity). X가 1% 증가하면, Y는 $\beta_1\%$ 변화한다.

예) $\ln(\text{수요량}) = 5.06 - 1.29\ln(\text{가격})$: 커피 가격이 1% 인상되면 커피 수요량은 약 1.29% 감소한다.



2. Linear-Log 모형

회귀식: $Y = \beta_0 + \beta_1 \ln(X) + u$

기하학적 형태: 초반에 급격히 상승하다가 점차 완만해 짐(diminishing return 모양)

계수(β_1)의 해석: X가 1% 증가하면, Y는 $\beta_1/100$ 단위 변화한다.

예) 외식비 = $40.57 + 152.37 \ln(\text{소득})$: 가계의 월 소득이 1% 증가할 때, 외식비 지출액은 약 1.52만원 증가 한다(데이터가 만원 단위로 조사되었을 때).

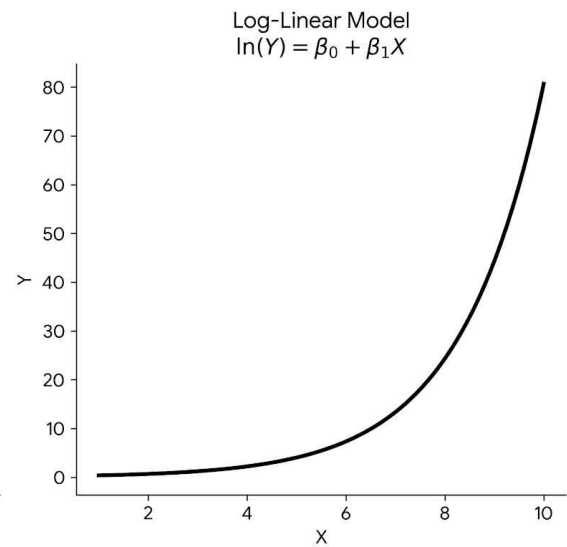
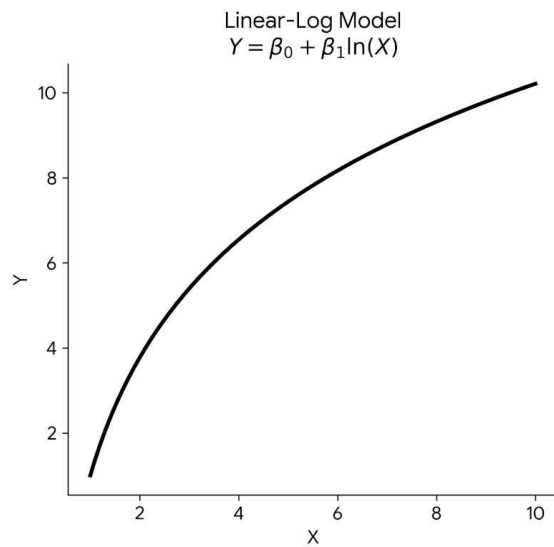
3. Log-Linear 모형

회귀식: $\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 X + u$

기하학적 형태: 지수함수적 성장/감소 곡선($Y = e^{\beta_0 + \beta_1 X}$)

계수(β_1)의 해석: X가 1단위 증가하면 Y는 약 $(\beta_1 \times 100)\%$ 변화 한다.

예) $\ln(\text{임금}) = 1.50 + 0.08 \text{교육연수}$: 교육연수가 1년 늘어날 때마다 시간당 임금은 약 8% 상승한다.



4. 이차식 모형

회귀식: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + u$

기하학적 형태: 포물선(U자형 혹은 역U자형)

